Activitat 7 — El llibre de les demostracions

Construir en grup un recull on cada identitat notable apareix amb la seva demostració (gràfica i algebraica), amb exemples i aplicacions propis.

El repte, per fi

Ha arribat el moment de fer «El llibre de les demostracions». En equip, construireu un petit recull —dues o tres pàgines— on cada identitat notable aparegui **demostrada**, no només enunciada. És el producte que dona nom a la unitat.

Què ha de contenir el vostre llibre

1. **El quadrat d'una suma** $(a+b)^2$, amb la **demostració gràfica** (model d'àrea dibuixat i etiquetat) *i* la demostració algebraica.
2. **El quadrat d'una diferència** $(a-b)^2$, amb la demostració algebraica (i, si podeu, gràfica).
3. **La suma per diferència** $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$, amb la demostració algebraica.
4. **Un exemple resolt** de cada identitat, amb números vostres.
5. **Una aplicació:** un càlcul mental o una factorització que la identitat fa fàcil.
6. **Repte d'aprofundiment (N3+):** la demostració del teorema del residu (Activitat 5), o el cub d'una suma amb el triangle de Pascal.

Els rols de l'equip

Repartiu-vos els rols. Tothom demostra; el rol diu de què *respon* cada persona davant l'equip.

Rols (equips de 3 o 4)

- **Geòmetra:** responsable dels models d'àrea (dibuixos etiquetats, clars i correctes).
- **Algebrista:** responsable dels desenvolupaments algebraics pas a pas, marcant d'on surt cada terme.
- **Editor/a:** responsable dels exemples i aplicacions i que el llibre s'entengui.
- **Revisor/a:** responsable de comprovar cada demostració substituint valors (si és certa, ha de coincidir sempre) i que no hi hagi cap error del quadre. *(Si sou tres, aquest rol el comparteix l'equip.)*

Full de ruta

Material: paper quadriculat, regle, llapis de colors (per als models d'àrea) i el full de referència de l'Activitat 6. Si es vol, GeoGebra per als dibuixos. **Temps:** una sessió.

Passos

71 **Repartiu-vos els rols** i decidiu quins números fareu servir als exemples i quina aplicació triareu.

72 **Cada persona prepara la seva part**: el Geòmetra, els models d'àrea; l'Algebrista, els desenvolupaments; l'Editor/a, els exemples i l'aplicació.

73 **Munteu el llibre** i doneu-li un ordre: primer la identitat, després les dues demostracions, l'exemple i l'aplicació.

74 **Revisió:** el Revisor/a comprova cada identitat substituint dos valors diferents.

Coavaluació

Intercanvieu el vostre llibre amb el d'un altre equip i avalueu-lo amb aquesta rúbrica.

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Model d'àrea	Falta o és incorrecte	Hi és, mal etiquetat	Correcte i etiquetat	Correcte i explica per què l'àrea prova la identitat
Demostr. algebraica	Amb errors	Incompleta	Correcta pas a pas	Correcta i marca l'origen de cada terme
Exemples	Falten o són erronis	Un de cada, amb errors	Correctes	Ben triats, il·lustren la identitat
Aplicació	No n'hi ha	Poc lligada	Correcta	Mostra la potència de la identitat
Comunicació	Confús	Poc clar	Clar	Ho entendria algú de 3r

Autoavaluació

Per a tu

75 Situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:

(a) Operar amb polinomis i calcular-ne el valor numèric.

(b) Desenvolupar i *demostrar* les identitats notables.

(c) Factoritzar (també amb arrels i Ruffini) i simplificar fraccions algebraiques.

(d) Comunicar una demostració amb claredat.

76 Quina de les dues vies de demostració (gràfica o algebraica) t'ha ajudat més a entendre *per què* funcionen les identitats? Per què?

77 Què hauries de repassar abans de la prova escrita? Torna a l'Activitat 6 i fes-ne els exercicis germans.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

Orientacions per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el producte final de la unitat (una sessió): el llibre de les demostracions, amb coavaluació i autoavaluació. La prova escrita és a part (Activitat 8) i no es publica.
- **On viu el nivell N3.** A la *demostració* i la seva comunicació: no n'hi ha prou de saber la fórmula (N2), cal justificar-la i explicar-la perquè algú altre l'entengui (criteris 2.1 i 7.1).
- **Producció oberta.** No hi ha solucionari del producte: cada equip tria els seus exemples i aplicacions. El Revisor/a treballa la comprovació per substitució, hàbit de tota la unitat.
- **DUA i GeoGebra.** Els models d'àrea manipulables i GeoGebra donen múltiples representacions de cada identitat; s'admeten formats diversos de producte (pòster, díptic, presentació) com a mesura d'universalitat.
- **Benestar emocional.** La demostració compartida i la revisió entre iguals normalitzen l'error i reforcen la confiança en el propi raonament.
- **Enllaç.** La factorització d'aquesta unitat és la porta a la resolució d'equacions de 2n grau per factorització (Unitat 4).